Het spijsverteringsstelsel

De bouw van het spijsverteringsstelsel, de verteringssappen en hun enzymen, de opname van voedingsstoffen en de bekendste aandoeningen.

1 De wand van het spijsverteringskanaal

De wand bestaat van binnen naar buiten uit de **slijmvlieslaag of mucosa**, een **bindweefsellaag**, de **spierlaag** en tot slot een **bindweefsellaag of steunweefsel**. De slijmvlieslaag ligt aan de binnenkant, tegen de voedselbrij.

De spierlaag kneedt het voedsel en duwt het verder door peristaltiek. **Peristaltiek** is een golfvormige samentrekking die het voedsel voortstuwt: daarbij trekken de **kringspieren** en **lengtespieren** beurtelings samen in een golfbeweging.

2 De delen van het spijsverteringsstelsel

Het voedsel gaat van de **mondholte** met de speekselklieren naar de **keelholte**. Bij het slikken sluit het **strottenklepje** de luchtpijp af. Via de **slokdarm** komt het voedsel in de **maag**. De **maagportier** is **de kringspier tussen de maag en de twaalfvingerige darm**, niet tussen de slokdarm en de maag.

Deel	Wat erbij hoort
dunne darm	**de twaalfvingerige darm**, **de nuchtere darm of jejunum** en **de kronkeldarm of ileum**
dikke darm	**de blinde darm of caecum met het wormvormig aanhangsel**, **de karteldarm of colon** (opstijgend, dwarslopend, afdalend en S-vormig deel) en **de endeldarm of rectum**, tot de anus
klieren	de speekselklieren, de **lever** met de **galblaas** en de **alvleesklier of pancreas**

Vertering is **het afbreken van grote voedingsmoleculen tot kleine die opgenomen kunnen worden**. Zetmeel, eiwitten en vetten passen niet door de darmwand; hun bouwstenen wel.

3 Maag, gal en alvleesklier

In de maagwand maken **de pariëtale cellen** het **zoutzuur** (HCl) en de slijmcellen een beschermende slijmlaag. Het **maagzuur doodt veel bacteriën die met het voedsel binnenkomen, zet pepsinogeen om in het actieve pepsine** en **zorgt voor de lage pH waarbij pepsine goed werkt. Pepsine wordt eerst aangemaakt als het inactieve pepsinogeen**, zodat het de cellen die het maken niet zelf verteert.

Gal wordt aangemaakt in de lever en opgeslagen in de galblaas. **Galzouten verdelen grote vetdruppels in kleine druppeltjes, zodat lipase beter kan werken**: ze **emulgeren. Gal bevat zelf geen enzymen**.

De alvleesklier geeft **natriumwaterstofcarbonaat ($NaHCO_3$)** af aan de twaalfvingerige darm **om het zure maagsap te neutraliseren, zodat de darmenzymen kunnen werken**. Het **alvleeskliersap** bevat **amylase**, **trypsine** en **lipase**. **Lactase** zit in de wand van de dunne darm, pepsine in de maag.

4 Welk enzym breekt wat af?

Voedingsstof	Enzymen	Eindproduct
zetmeel	amylase (tot maltose), dan **maltase**	**glucose**
melksuiker of lactose	**lactase**	glucose en galactose
sacharose	**sacharase**	**glucose en fructose**
eiwitten	pepsine, trypsine (endopeptidasen), daarna exopeptidasen	aminozuren
vetten of triglyceriden	lipase, na emulgeren door gal	glycerol en vetzuren

Endopeptidasen knippen midden in een eiwitketen, exopeptidasen knippen aminozuren van de uiteinden.

5 Opname en transport

De dunne darm heeft **plooien, darmvlokken of villi en microvilli**. Die **vergroten het oppervlak voor de opname van voedingsstoffen**. De vele microvilli samen vormen de **borstelzoom**.

Transport	Wat het is
diffusie	passief, met het concentratieverschil mee
gefaciliteerde diffusie	**passief transport via een transporteiwit, met het concentratieverschil mee**, zoals de glucosetransporter
osmose	**water dat door een halfdoorlatend membraan naar de geconcentreerdste kant gaat**
actief transport	een stof gaat **tegen het concentratieverschil in**, met een pomp en **energie uit ATP**; ook blaasjestransport hoort hierbij

Diffusie, gefaciliteerde diffusie en osmose zijn passief en kosten de cel geen ATP. Een **isotone** of isotonische oplossing (isotoon) heeft dezelfde osmotische waarde als de cel. Komt een **rode bloedcel in zuiver water**, dat hypotoon is, dan **stroomt er water de cel in, zodat ze opzwelt en kan barsten**.

Glucose en aminozuren gaan naar het bloed en **via de leverpoortader** naar de lever. **Glycerol en vetzuren** worden in de darmepitheelcel **weer vetten, verpakt in lipoproteïnen** (chylomicronen), en **gaan naar het lymfevat**. **Het meeste water wordt al in de dunne darm opgenomen**; de dikke darm neemt de rest op.

6 Voedingsstoffen, vezels en darmflora

Essentiële voedingsstoffen zijn **stoffen die het lichaam nodig heeft maar niet zelf kan maken**: essentiële aminozuren, essentiële vetzuren zoals **een omega-3-vetzuur**, vitaminen en mineralen. De vetoplosbare vitaminen (vetoplosbaar) zijn **vitamine A**, **vitamine D**, E en **K**; **vitamine B12** en **vitamine C** zijn wateroplosbaar.

Voedingsvezels worden niet verteerd. **Ze geven volume aan de darminhoud en houden de stoelgang vlot.**

De **darmflora maakt vitamine K aan**, **helpt het immuunsysteem en houdt ziekteverwekkers weg** en **breekt een deel van de voedingsvezels af**. **Escherichia coli** komt normaal voor in de dikke darm; **Lactobacillus** is een andere nuttige darmbacterie.

7 Aandoeningen

Aandoening	Oorzaak en behandeling
coeliakie	**een auto-immuunziekte waarbij gluten de darmvlokken beschadigen**; behandeling: strikt glutenvrij eten
ziekte van Crohn	**een chronische ontsteking die overal in het spijsverteringskanaal kan voorkomen**
gastritis en **maagzweer** (maagzweren)	vaak door de bacterie **Helicobacter pylori**; behandeling met antibiotica en maagzuurremmers
salmonellose	voedselvergiftiging door **Salmonella**, bijvoorbeeld uit besmette eieren

Onthoud dit

- Van binnen naar buiten: slijmvlies, bindweefsel, spierlaag, bindweefsel.
- Peristaltiek duwt het voedsel voort; het strottenklepje sluit de luchtpijp af.
- Maagzuur doodt bacteriën en activeert pepsinogeen tot pepsine.
- Gal komt uit de lever en emulgeert vetten; ze bevat geen enzymen.
- $NaHCO_3$ neutraliseert het maagzuur in de twaalfvingerige darm.
- Villi, microvilli en de borstelzoom vergroten het opnameoppervlak.
- Vetten gaan naar de lymfe, glucose en aminozuren via de leverpoortader naar de lever.